

แบบเสนอหัวข้องานวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

1. ข้อมูลนักศึกษา

รหัสนักศึกษา 6611501658

ชื่อ-นามสกุล ทิวดี เลิศชัย

นักศึกษา ภาคในเวลา ชั้นปี 4

หมู่เรียน วท.บ.661(4)/1

2. ชื่อหัวข้อที่นำเสนอ

ภาษาไทย การพัฒนาระบบจัดการและบันทึกการฝึกงานแบบมีส่วนร่วมหลายฝ่ายสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ภาษาอังกฤษ Development of a Multi-stakeholder Internship Management and Logbook System for the Faculty of Science, Chandrakasem Rajabhat University

3. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การฝึกงานและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเชื่อมโยงการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยกับการปฏิบัติงานจริง นักศึกษาต้องประสานงานกับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานประกอบการ ตั้งแต่การสมัครและอนุมัติสถานที่ฝึกงาน การบันทึกเวลาและกิจกรรม การติดตามความก้าวหน้า การนิเทศ จนถึง การประเมินและสรุปผล จึงเป็นกระบวนการหลายฝ่ายที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อข้อมูลกระจายอยู่ในเอกสาร แบบฟอร์ม และช่องทางติดต่อหลายระบบ อาจเกิดข้อมูลซ้ำซ้อน ตรวจสอบสถานะได้ยาก และติดตามการปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง ระบบสารสนเทศด้านการฝึกงาน จึงควรเป็นศูนย์กลางของข้อมูล เอกสาร การอนุมัติ การติดตาม และการประเมิน พร้อมกำหนดสิทธิให้เหมาะสมกับบทบาทของผู้ใช้

Trainy เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว โดยรองรับนักศึกษา อาจารย์ ผู้ประสานงาน เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย ผู้ดูแลบริษัท และพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ อย่างไรก็ตามระบบรายงานความก้าวหน้ารุ่นปัจจุบันยังเก็บข้อความสรุปและจำนวนชั่วโมงเป็นหลัก จึงยังไม่ครอบคลุมรายละเอียดของสมุดบันทึกฝึกงานแบบมีโครงสร้าง เช่น กิจกรรม สิ่งที่เรียนรู้ ปัญหา วิธีแก้ไข ทักษะ และผลลัพธ์ของงาน อีกทั้งยังต้องประเมินว่าผู้ใช้แต่ละบทบาทสามารถทำภารกิจหลักได้จริงหรือไม่

งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา ออกแบบ และพัฒนา Trainy สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พร้อมประเมินการทำภารกิจและความสามารถในการใช้งานกับผู้เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการหรือพี่เลี้ยง ผลการศึกษาจะใช้เป็นหลักฐานสำหรับปรับปรุงระบบก่อนนำไปใช้จริงในวงกว้าง โดยไม่อ้างอิงผลแทนมหาวิทยาลัยอื่น

4. วัตถุประสงค์

- 4.1 เพื่อศึกษากระบวนการ ความต้องการ และปัญหาในการจัดการและบันทึกการฝึกงานของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- 4.2 เพื่อออกแบบและพัฒนา Trainy ให้รองรับกระบวนการฝึกงานตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการประเมินและสรุปผล โดยเชื่อมโยงนักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสถานประกอบการ
- 4.3 เพื่อประเมินประสิทธิผลในการทำภารกิจ ปัญหาการใช้งาน และความสามารถในการใช้งานของ Trainy จากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง
- 4.4 เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงระบบบันทึกและติดตามการฝึกงานให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

5. หลักการ ทฤษฎี และเหตุผล

งานวิจัยใช้แนวคิดระบบสารสนเทศเพื่อรวมข้อมูลและกระบวนการของผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย แนวคิดการออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเพื่อศึกษาภารกิจและความต้องการตามบทบาท และแนวคิดสมุดบันทึกดิจิทัลเพื่อจัดเก็บกิจกรรม การเรียนรู้ ปัญหา วิธีแก้ไข และข้อเสนอแนะอย่างตรวจสอบย้อนหลังได้ การพัฒนาจะดำเนินในลักษณะวิจัยและพัฒนาแบบกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณร่วมกับข้อมูลเชิงคุณภาพ

การประเมินจะพิจารณาความสำเร็จของภารกิจ เวลา ข้อผิดพลาด และการขอความช่วยเหลือ ร่วมกับแบบประเมิน System Usability Scale (SUS) จำนวน 10 ข้อและคำถามปลายเปิด วิธีดังกล่าวเหมาะกว่าการใช้คะแนนความพึงพอใจเพียงค่าเดียว เพราะช่วยระบุทั้งระดับการใช้งานโดยรวมและจุดติดขัดในขั้นตอนจริง ทั้งนี้จะรายงานผลแยกตามบทบาทเพื่อไม่ให้จำนวนผู้ใช้กลุ่มใหญ่กลบปัญหาของกลุ่มย่อย

6. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการเบื้องต้น 8 เดือน นับจากวันที่หัวข้อได้รับอนุมัติ โดยนับเดือนที่ 1 เป็นเดือนแรกหลังหัวข้อได้รับอนุมัติ กำหนดการจริงต้องปรับให้ตรงกับปฏิทินการศึกษาและช่วงฝึกงานของกลุ่มตัวอย่าง

แผนการดำเนินงานรายเดือน (Gantt chart)

กิจกรรม	1	2	3	4	5	6	7	8
ศึกษากระบวนการ เอกสาร และผู้เกี่ยวข้อง								
วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบระบบ								
พัฒนาและปรับปรุงต้นแบบ Trainy								
ตรวจเครื่องมือและทดลองนำร่อง								
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้								
วิเคราะห์ สรุปผล และจัดทำรายงาน								

7. แผนการดำเนินงานและขอบเขตการศึกษา

7.1 แผนการดำเนินงาน

- 7.1.1 ศึกษากระบวนการ เอกสาร ผู้ใช้ และปัญหาที่เกิดขึ้นในการจัดการฝึกงาน
- 7.1.2 วิเคราะห์ความต้องการและออกแบบกระบวนการของ Trainy โดยให้ความสำคัญกับบันทึกฝึกงานแบบมีโครงสร้าง
- 7.1.3 พัฒนาหรือปรับปรุงต้นแบบและตรึงรุ่นของระบบสำหรับการทดสอบ
- 7.1.4 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมืออย่างน้อย 3 คน และทดลองนำร่องกับผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างหลัก
- 7.1.5 ให้ผู้เข้าร่วมทดลองทำภารกิจตามบทบาท บันทึกผลการทำภารกิจ และตอบแบบประเมิน SUS กับคำถามปลายเปิด
- 7.1.6 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาและจัดหมวดหมู่ข้อเสนอแนะ แยกผลตามบทบาท
- 7.1.7 สรุปผล ปรับปรุงระบบ และจัดทำรายงานการวิจัย

7.2 ขอบเขตการศึกษา

ศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครอบคลุมการสมัครหรือยื่นคำร้อง การอนุมัติและจัดวางนักศึกษา การลงเวลาและคำขอแก้ไข การบันทึกกิจกรรมและความก้าวหน้า การตรวจและรับรองบันทึก การจัดการเอกสาร การแจ้งเตือน การประเมิน และรายงานสรุป ไม่ครอบคลุมการพิสูจน์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลต่อการได้งานในระยะยาว และไม่เปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย

กลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจงร่วมกับโควตาตามบทบาท ได้แก่ นักศึกษา 18 คน อาจารย์นิเทศหรือผู้ประสานงาน 5 คน เจ้าหน้าที่ 3 คน และผู้ประกอบการหรือพี่เลี้ยง 4 คน หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจริงมีน้อยกว่า 3 คน จะเชิญทั้งหมดและจัดสรรจำนวนที่เหลือให้กลุ่มผู้ประกอบการ โดยยังคงจำนวนรวม 30 คน

7.3 ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ที่ใช้

คอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาและทดสอบระบบที่มีหน่วยประมวลผลแบบ 64 บิต หน่วยความจำอย่างน้อย 8 GB พื้นที่ว่างอย่างน้อย 20 GB อุปกรณ์พกพาที่มีเว็บเบราว์เซอร์และระบบระบุตำแหน่งสำหรับทดสอบการลงเวลา และเครื่องแม่ข่ายหรือบริการคลาวด์สำหรับติดตั้งระบบทดสอบ

7.4 ซอฟต์แวร์ (Software) ที่ใช้

ระบบปฏิบัติการที่รองรับเครื่องมือพัฒนา เว็บเบราว์เซอร์รุ่นปัจจุบัน Git โปรแกรมแก้ไขซอร์สโค้ด Docker และ Docker Compose รวมถึงฐานข้อมูล เฟรมเวิร์กส่วนหน้า และเฟรมเวิร์กฝั่งเซิร์ฟเวอร์ตามรุ่นจริงของ Trainy ซึ่งต้องระบุชื่อและหมายเลขรุ่นก่อนส่งข้อเสนอ

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 8.1 ได้ข้อกำหนดระบบที่สะท้อนกระบวนการจริงของคณะวิทยาศาสตร์
- 8.2 ได้ระบบกลางที่ช่วยลดการแยกส่วนของข้อมูลและทำให้ติดตามสถานะได้ชัดเจนขึ้น
- 8.3 นักศึกษาสามารถบันทึกหลักฐานการเรียนรู้และความก้าวหน้าได้เป็นระบบ
- 8.4 อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพี่เลี้ยงสามารถตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะผ่านข้อมูลชุดเดียวกัน
- 8.5 ได้หลักฐานด้านการใช้งานและข้อเสนอแนะสำหรับพัฒนาระบบก่อนนำไปใช้จริงในวงกว้างขึ้น

9. คำนิยามศัพท์เฉพาะ

Trainy

เว็บแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อจัดการกระบวนการฝึกงานและการบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษา

บันทึกการฝึกงาน

ข้อมูลที่นักศึกษาบันทึกระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น วันที่ เวลา กิจกรรม สิ่งที่เรียนรู้ ปัญหา วิธีแก้ไข ทักษะ และผลลัพธ์

ผู้ประกอบการหรือพี่เลี้ยง

บุคคลในสถานประกอบการที่กำกับ ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ หรือประเมินนักศึกษาฝึกงาน

ความสามารถในการใช้งาน

การที่ผู้ใช้สามารถใช้ระบบเพื่อบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจในบริบทที่กำหนด

กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

ขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมและสมัครฝึกงานจนถึงการประเมิน สรุปผล และปิดการฝึกงาน

10. ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา

.....

_____ อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณ วิโรจน์แดนไทย)

11. ความเห็นของประธานหลักสูตร

☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ

_____ ประธานหลักสูตร
(รอตรวจสอบ)